

Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Кафедра «Математические методы и информационные технологии в
экономике»

Домашнее задание по дисциплине

«Основы имитационного моделирования в информационных системах»

Выполнил:

Ст. гр. ПИ-221 Нурсалимов Д. Е.

Проверил:

Доц., к.т.н. Ревина И. В.

Омск 2025

Цель работы – приобретение навыков работы с системой имитационного моделирования Arena.

Основные задачи:

- изучить программу Arena;
- изобразить имитацию реального процесса с использованием различных элементов;
- добавить анимации к разработанной модели;
- проверить модель на работоспособность;
- после тестирования модели изучить показатели и дать им разъяснение.

Мастерская по производству плат занимается обработкой старых и создание новых рабочих плат. Длительность рабочей смены – 8 часов.

В процесс производства поступают два вида плат PlateA (Random Expo, 6, Minutes) готовые для основного процесса и PlateB (Exp, TRIA(2,4,6), Minutes) требующие предварительную очистку. В зависимости от типа платы, она поступает на производственный процесс: Очистка (Const, 5, Minutes), Нагрев (Triangular, 3/4/5, Minutes), Фоторезист (Triangular, 10/15/20, Minutes), Охлаждение (Const, 4, Minutes).

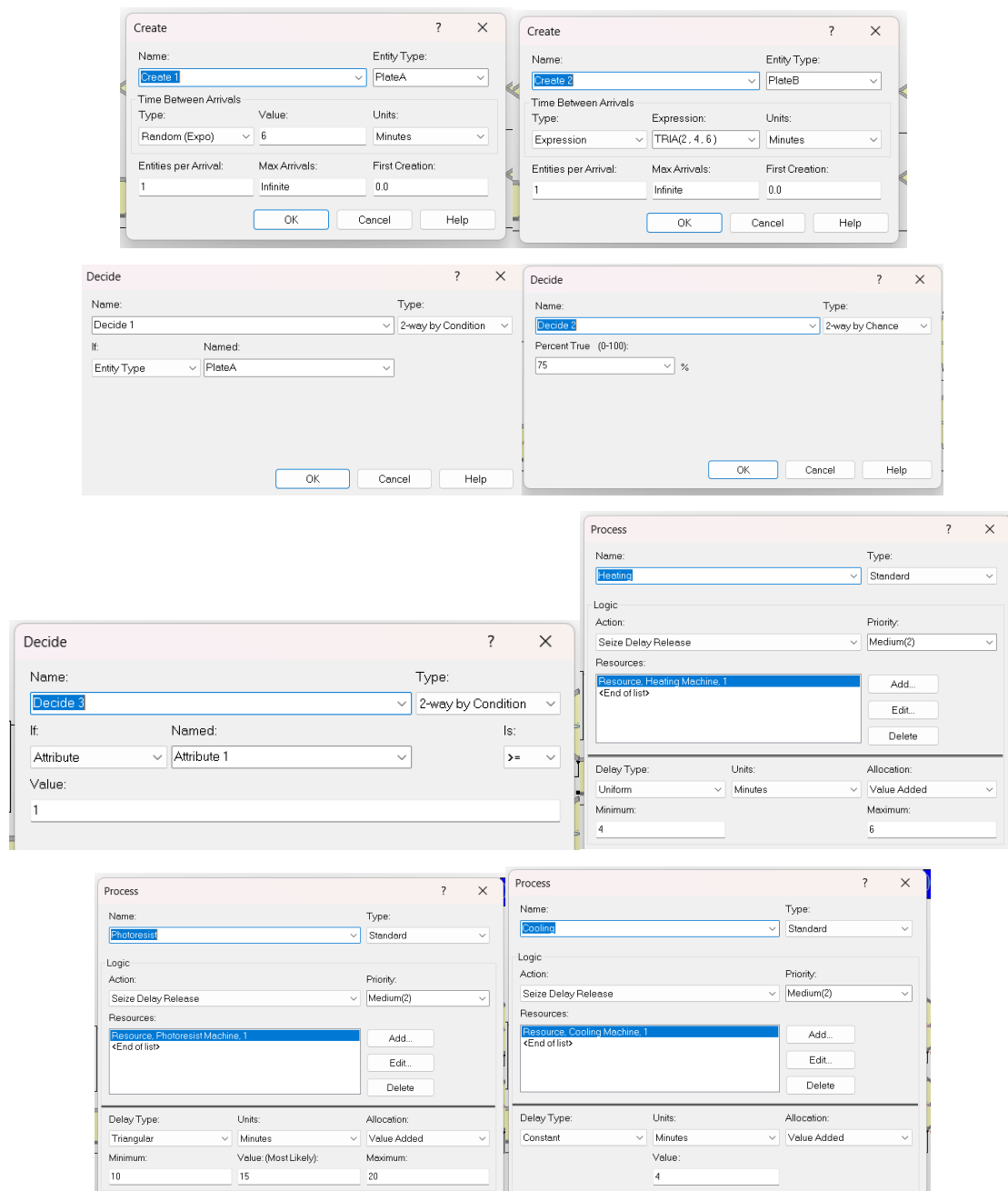
С вероятностью 75% платы попадают на процесс Упаковка (Triangular, 1/2/3, Minutes), завершая производственный процесс. Остальные же платы в связи с наличием дефектов (шанс 25%) проходят процесс производства заново, начиная с процесса Очистки. Плата, повторно прошедшая процесс обработки, при наличии дефекта – бракуется.

Модель состоит из следующих модулей:

- create – входные данные (виды изделий);
- process – этап изготовления изделий;
- assign – число изделий для повторной попытки сборки;
- decide – задает вероятность или условие;

— dispose – выходные данные (изготовленные или забракованные изделия).

Параметры модулей представлены на рис. 1.



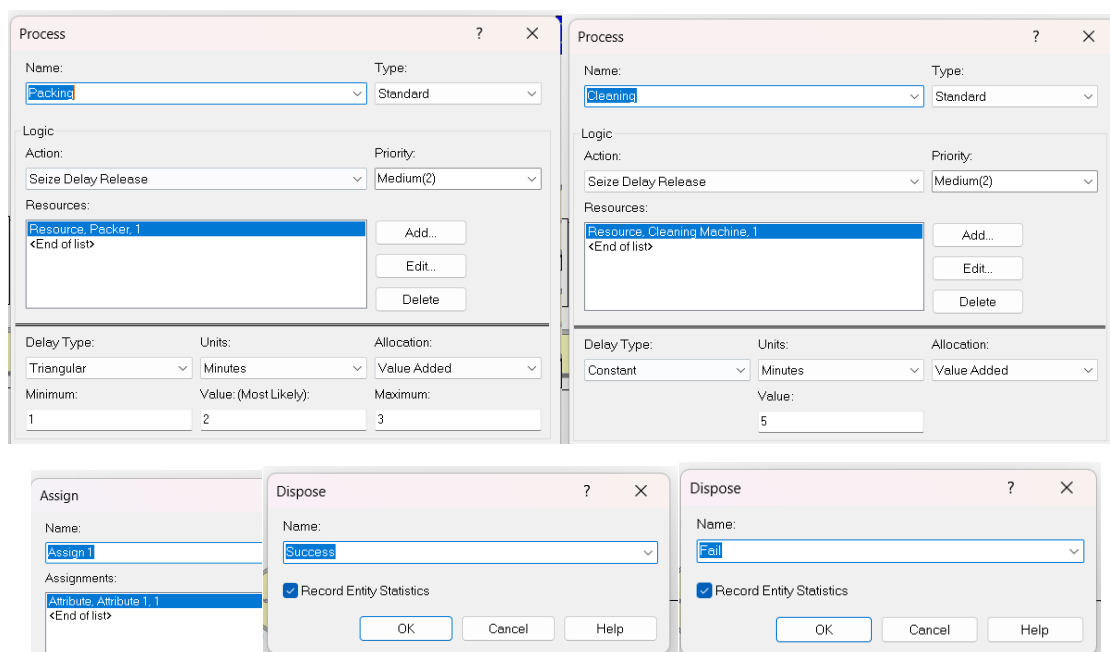


Рис. 1 – Параметры модулей

Во время каждого этапа производства используется по 1 станку. Для этапов обработки и покраски используется по 2 станка. Используемые ресурсы внесены во вкладку «Resource» (рис. 2).

	Name	Type	Capacity	Busy / Hour	Idle / Hour	Per Use	StateSet Name	Failures	Report Statistics
1	Packer	Fixed Capacity	1	0.0	0.0	0.0		0 rows	☒
2	Heating Machine	Fixed Capacity	1	0.0	0.0	0.0		0 rows	☒
3	Photoresist Machine	Fixed Capacity	2	0.0	0.0	0.0		0 rows	☒
4	Cooling Machine	Fixed Capacity	1	0.0	0.0	0.0		0 rows	☒
5	Cleaning Machine	Fixed Capacity	1	0.0	0.0	0.0		0 rows	☒

Рис. 2 – Используемые ресурсы

Для учета количества начатых и завершенной обработки изделий с помощью кнопки верхнего меню «Variable» добавлены соответствующие анимации со счетчиками, а также указано время рабочей смены 8 часов в меню «Run» – «Setup» и на модели с помощью кнопки верхнего меню «Clock» и текущая дата с помощью кнопки «Date» (рис. 3).

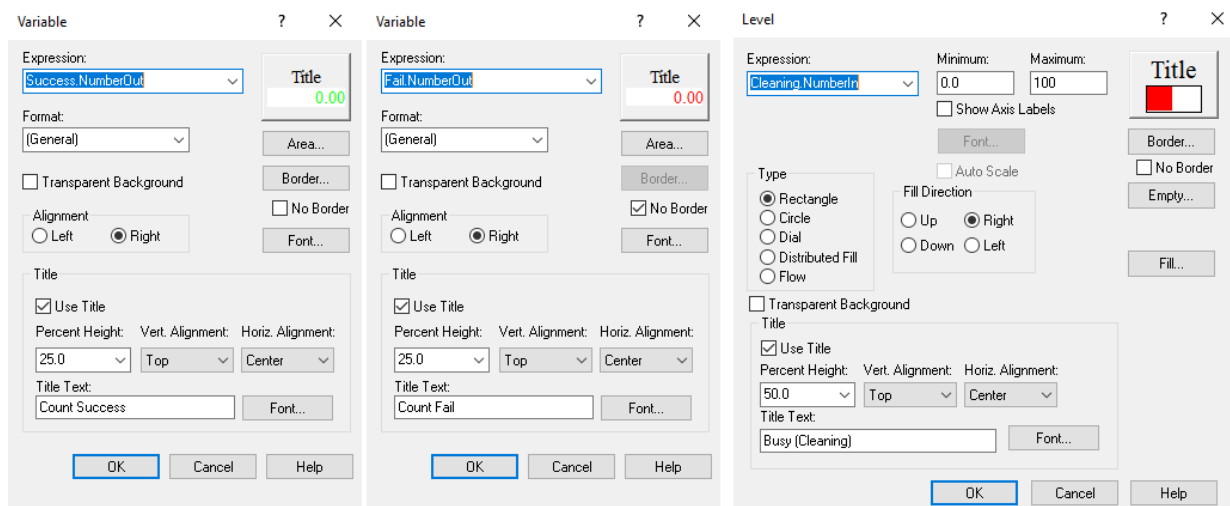


Рис. 3 – Добавление анимаций и указание даты и времени

Для более наглядного отображения загруженности процесса фоторезиста с помощью пункта верхнего меню «Plot» добавлен график (рис. 4).

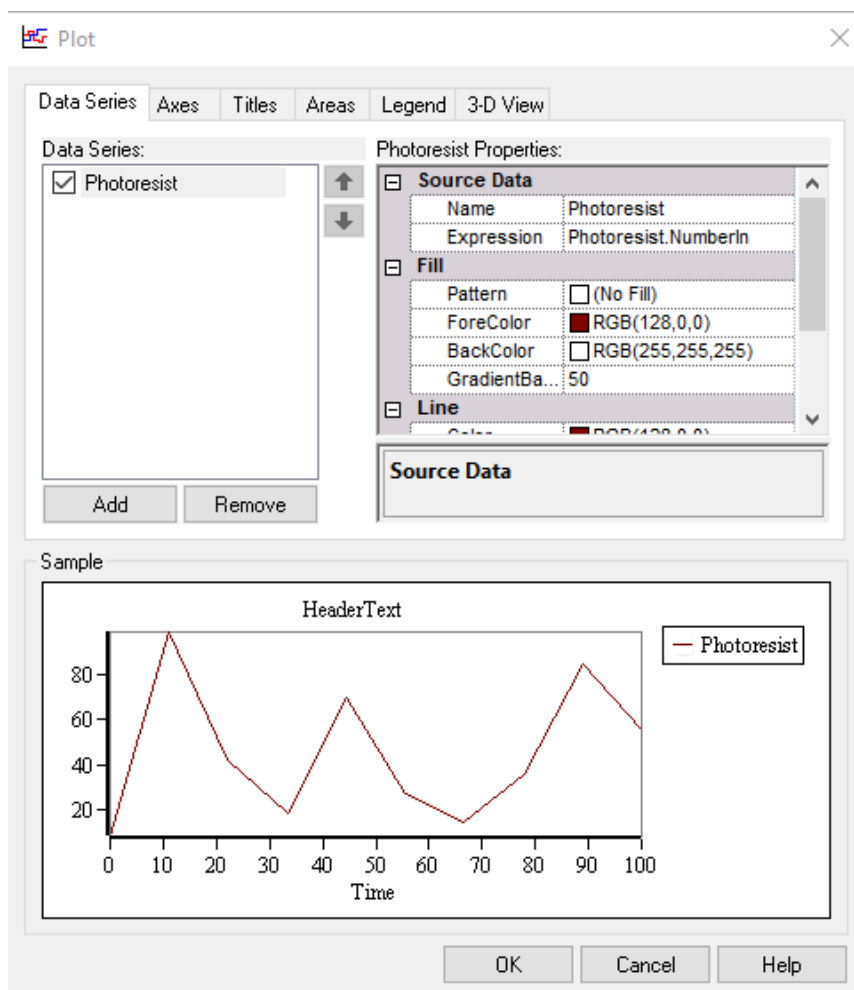


Рис. 4 – Добавление графика

Итоговый вид готовой модели представлен на рис. 5.

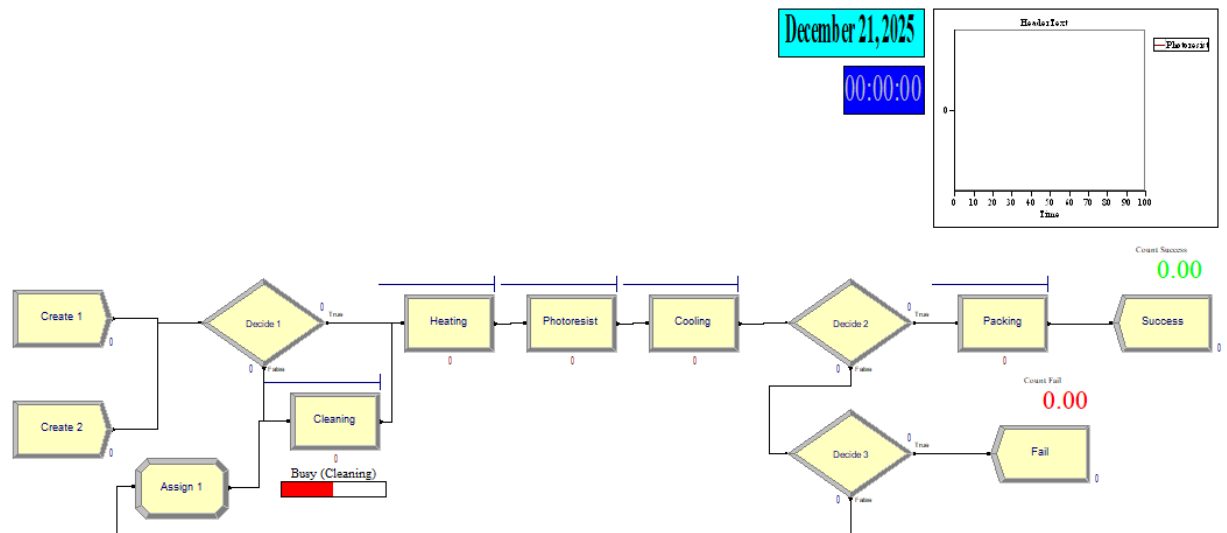


Рис. 5 – Модель «Изготовление плат»

После запуска модели будут построены графики производства изделий и заполнятся счетчики начатых производиться изделий и начатых сборок изделий второго вида (рис. 6).

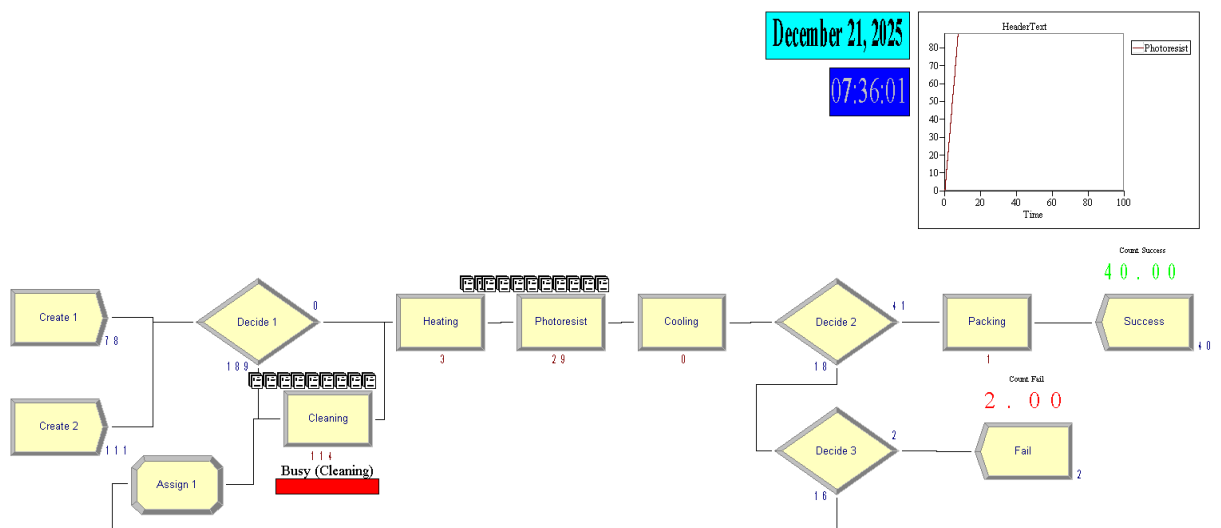


Рис. 6 – Работа модели

После тестирования модели можно просмотреть отчеты. Всего произведено 39 изделий. Основное время пребывания сущностей в системе связано с ожиданием в очередях. PlateB находится в системе дольше, нагружает ресурсы сильнее. Минимальная очередь в Packing, т. е. основные узкие места системы – очистка, нагрев и фоторезист. Очистка и нагрев работают на пределе, а фоторезист почти полностью загружен. А упаковка и охлаждение недоиспользованы. Целесообразно перераспределение ресурсов. (рис. 7).

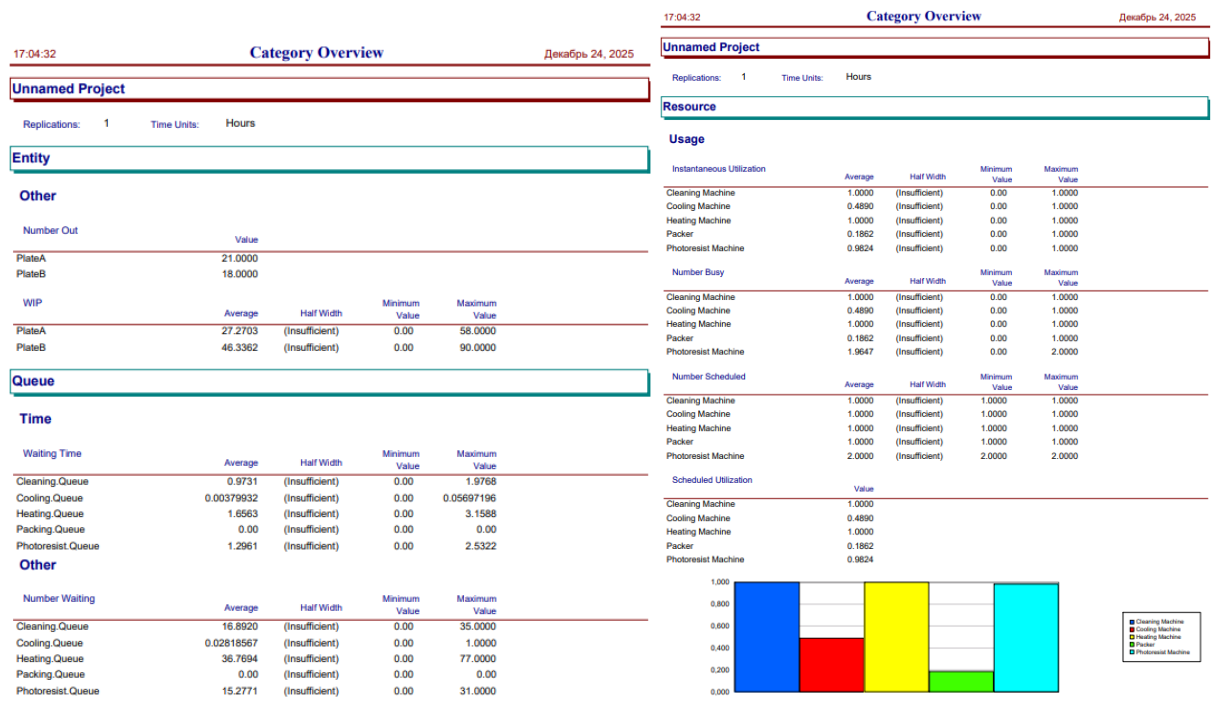


Рис. 7 – Отчеты о работе модели

В результате получилась готовая модель, отображающая процесс изготовления плат с добавлением анимаций и графиков для учета и отображения показателей начатых и завершенных циклов производства. Освоена программа Arena для имитационного моделирования. Проведено тестирование модели с рассмотрением рабочих показателей.